

Übungsaufgaben Oxidation und Reduktion

Dominik Biendara

4. Juni 2026

Donator-Akzeptor-Prinzip

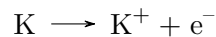
Vervollständige die Lückentexte mit den passenden chemischen Fachbegriffen.

- a) Wenn ein Metall-Atom ein Elektron verschenkt, nennt man diesen Vorgang _____. Die Elektronen stehen bei dieser Teilgleichung immer auf der _____ Seite vom Reaktionspfeil.
- b) Wenn ein Nichtmetall-Atom ein Elektron hungrig aufnimmt, nennt man diesen Vorgang _____. Die Elektronen stehen bei dieser Teilgleichung immer auf der _____ Seite vom Reaktionspfeil.

Oxidation

Die folgenden Metall-Atome oxidieren. Schlage im Periodensystem nach, in welcher Hauptgruppe sie stehen, um zu wissen, wie viele Außenelektronen sie abgeben.

Beispiel: Das Alkalimetall Kalium steht in der I. Hauptgruppe und gibt 1 Elektron ab:

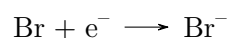


- a) **Lithium (Li)** steht in der _____ Hauptgruppe:
- b) **Barium (Ba)** steht in der _____ Hauptgruppe:
- c) **Aluminium (Al)** steht in der _____ Hauptgruppe:

Reduktion

Die folgenden Nichtmetall-Atome werden reduziert. Schlage im Periodensystem nach, wie viele Elektronen ihnen noch bis zur vollen Außenschale (8 Elektronen) fehlen.

Beispiel: Das Halogen Brom steht in der Hauptgruppe. Ihm fehlt 1 Elektron:



- a) **Fluor (F)** steht in der _____ Hauptgruppe:

b) **Schwefel (S)** steht in der _____ Hauptgruppe:

c) **Sauerstoff (O)** steht in der _____ Hauptgruppe:

Was ist was?

Schau dir die folgenden Teilgleichungen genau an. Entscheide nur anhand der Position der Elektronen und der resultierenden Ladungen, ob es sich um eine **Oxidation** oder eine **Reduktion** handelt.

a) $\text{Mg} \longrightarrow \text{Mg}^{2+} + 2\text{e}^-$ ist eine _____

b) $\text{I} + \text{e}^- \longrightarrow \text{I}^-$ ist eine _____

c) $\text{Ca} \longrightarrow \text{Ca}^{2+} + 2\text{e}^-$ ist eine _____

d) $\text{N} + 3\text{e}^- \longrightarrow \text{N}^{3-}$ ist eine _____

Oxidations- und Reduktionsgleichungen aufstellen

Metalle oxidieren lassen Stelle für die folgenden Reaktionen die vollständige Teilgleichung für die **Oxidation** auf. *Tipp: Überlege zuerst, in welcher Hauptgruppe das Metall steht, um die Ladung des Ions und die Anzahl der abgegebenen Elektronen (e^-) zu bestimmen.*

a) Ein Atom des Alkalimetalls Rubidium (Rb) oxidiert:

b) Ein Atom des Erdalkalimetalls Calcium (Ca) oxidiert:

c) Ein Atom des Metalls Gallium (Ga) oxidiert:

Nichtmetalle reduzieren lassen Stelle für die folgenden Reaktionen die vollständige Teilgleichung für die **Reduktion** auf. *Tipp: Überlege dir, wie viele Elektronen dem Atom noch bis zur magischen Acht (Edelgaskonfiguration) fehlen. Das ist die Anzahl der Elektronen, die du auf die linke Seite schreiben musst!*

a) Ein Atom des Halogens Iod (I) wird reduziert:

b) Ein Atom des Nichtmetalls Selen (Se) wird reduziert:

c) Ein Atom des Nichtmetalls Phosphor (P) wird reduziert:

Die vertauschte Richtung Manchmal hat man in der Chemie schon fertige Ionen vorliegen und möchte wieder neutrale Atome daraus machen. Überlege logisch, wo die Elektronen stehen müssen, und fülle die Lücken aus.

a) Ein positives Kupfer-Ion (Cu^{2+}) nimmt zwei Elektronen auf und wird wieder zu einem neutralen Kupfer-Atom:

b) Ein negatives Fluorid-Ion (F^-) gibt sein extra Elektron wieder ab und wird zu einem neutralen Fluor-Atom: